



STATISTIKA DAN ANALITIKA DATA SIBER BISNIS

Dosen Pengampu

**Bagus Hardiansyah,
S.Kom., M.Si.**



KELOMPOK 3



DAFIN SUFFI ROHMATULLOH

1482400044

NANDA EKA A.I.P

1482400060

MOH ARIF RAKHMANSYAH

1482400095

ALEXIUS XANANA M.H.S

1482400056

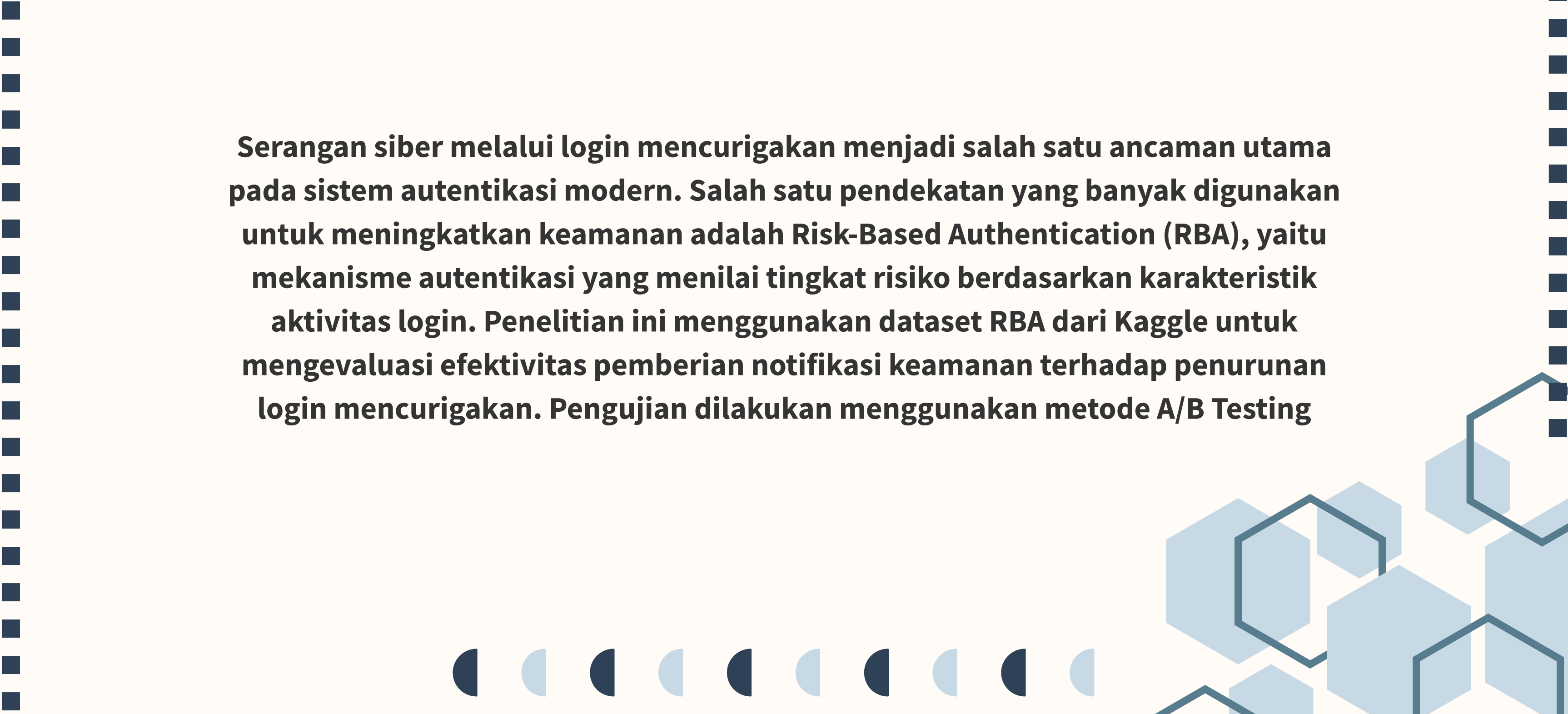
MOHAMMAD RAYHAN FEBRIAN

1482400093





LATAR BELAKANG



Serangan siber melalui login mencurigakan menjadi salah satu ancaman utama pada sistem autentikasi modern. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan adalah Risk-Based Authentication (RBA), yaitu mekanisme autentikasi yang menilai tingkat risiko berdasarkan karakteristik aktivitas login. Penelitian ini menggunakan dataset RBA dari Kaggle untuk mengevaluasi efektivitas pemberian notifikasi keamanan terhadap penurunan login mencurigakan. Pengujian dilakukan menggunakan metode A/B Testing



RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemberian notifikasi keamanan mampu menurunkan proporsi login mencurigakan pada sistem Risk-Based Authentication. Selain itu penelitian bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang memperoleh notifikasi dan kelompok yang tidak memperoleh notifikasi berdasarkan hasil pengujian statistik.



TUJUAN

01. TUJUAN SATU

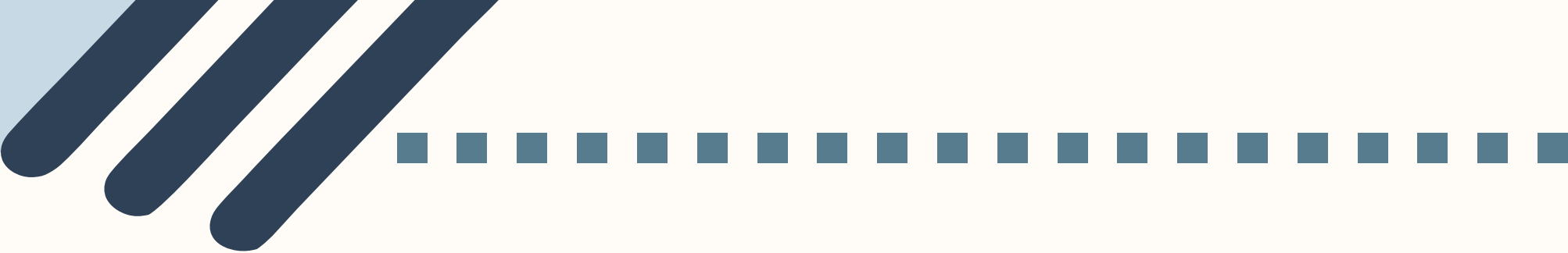
Menganalisis efektivitas notifikasi keamanan terhadap login mencurigakan menggunakan metode A/B Testing.



02. TUJUAN DUA

Menguji perbedaan proporsi login mencurigakan menggunakan Uji Dua Proporsi (Z-Test), Confidence Interval, Chi-Square Test, A/A Test, dan Power Analysis.



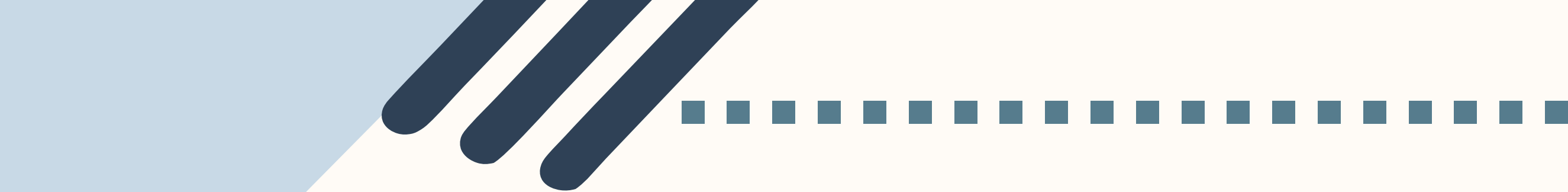


DATASET PENELITIAN

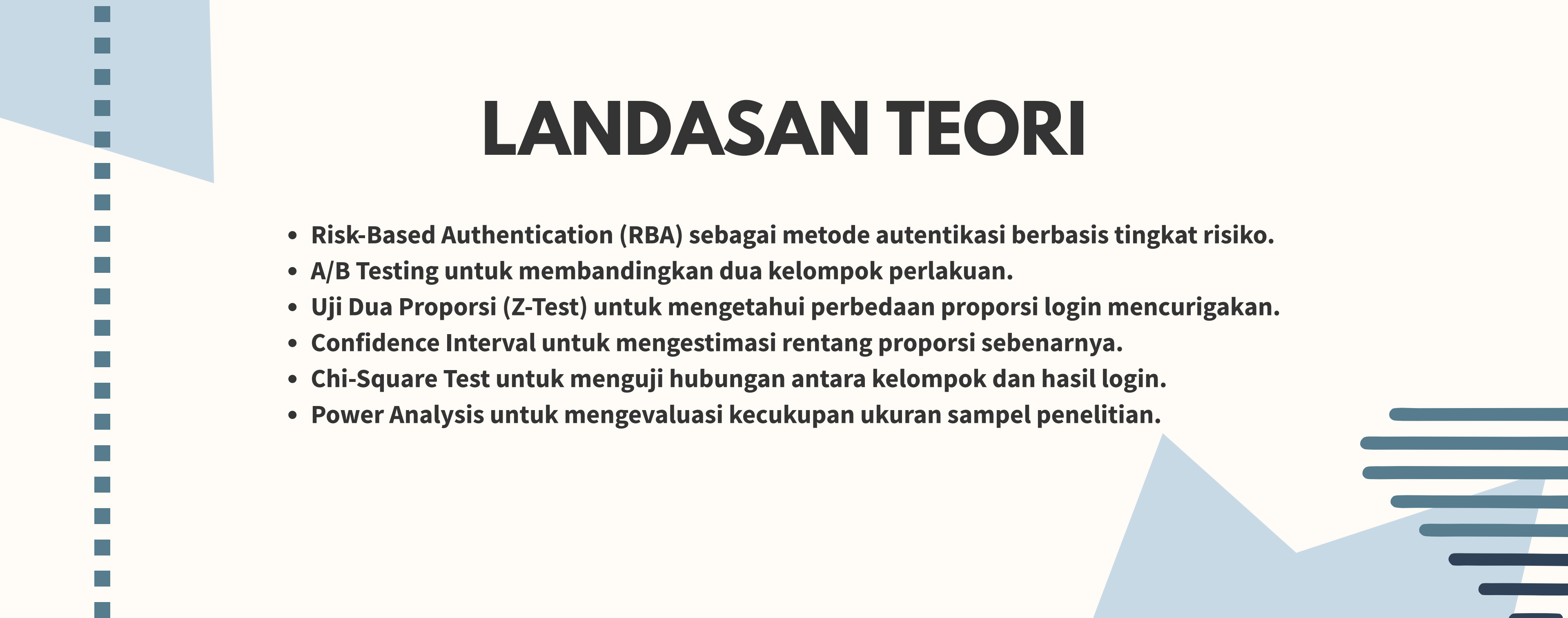


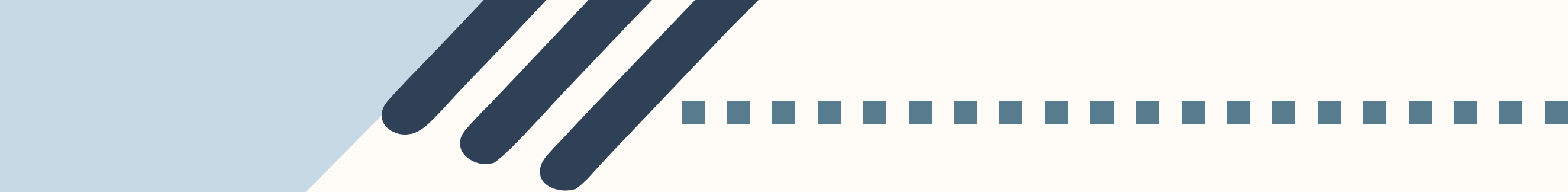
Penelitian menggunakan RBA Dataset (Risk-Based Authentication) yang diperoleh dari Kaggle. Sebanyak 300.000 data digunakan dalam proses analisis. Variabel utama yang digunakan adalah Is Attack IP sebagai indikator apakah login berasal dari alamat IP yang berbahaya. Data kemudian dibagi secara acak menjadi dua kelompok yaitu Group A (tanpa notifikasi) dan Group B (dengan notifikasi) sebagai dasar pelaksanaan A/B Testing.





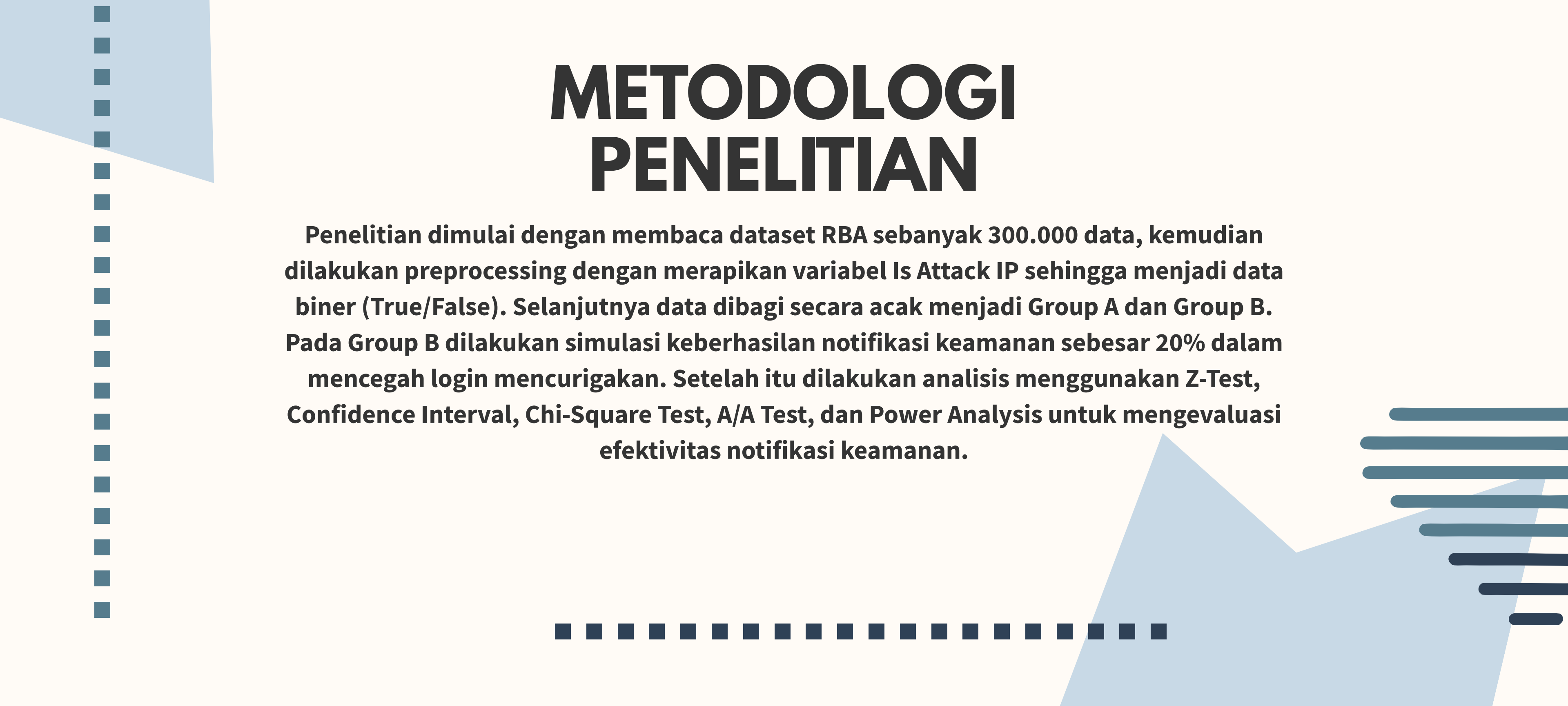
LANDASAN TEORI

- Risk-Based Authentication (RBA) sebagai metode autentikasi berbasis tingkat risiko.
 - A/B Testing untuk membandingkan dua kelompok perlakuan.
 - Uji Dua Proporsi (Z-Test) untuk mengetahui perbedaan proporsi login mencurigakan.
 - Confidence Interval untuk mengestimasi rentang proporsi sebenarnya.
 - Chi-Square Test untuk menguji hubungan antara kelompok dan hasil login.
 - Power Analysis untuk mengevaluasi kecukupan ukuran sampel penelitian.
- 
- 



METODOLOGI PENELITIAN

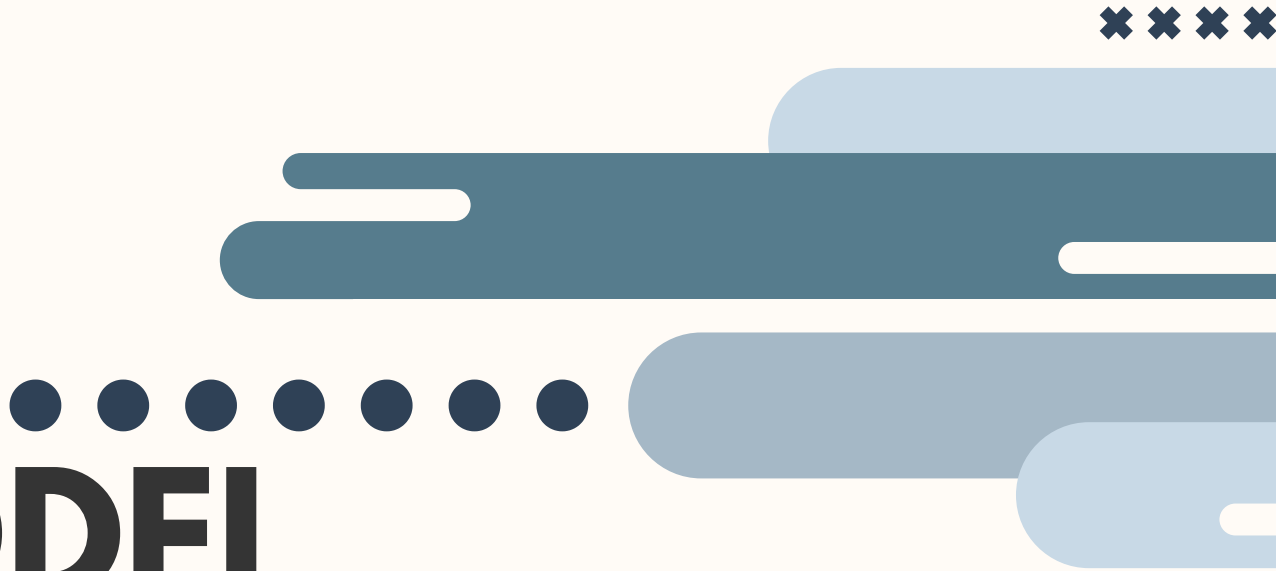
Penelitian dimulai dengan membaca dataset RBA sebanyak 300.000 data, kemudian dilakukan preprocessing dengan merapikan variabel Is Attack IP sehingga menjadi data biner (True/False). Selanjutnya data dibagi secara acak menjadi Group A dan Group B. Pada Group B dilakukan simulasi keberhasilan notifikasi keamanan sebesar 20% dalam mencegah login mencurigakan. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan Z-Test, Confidence Interval, Chi-Square Test, A/A Test, dan Power Analysis untuk mengevaluasi efektivitas notifikasi keamanan.





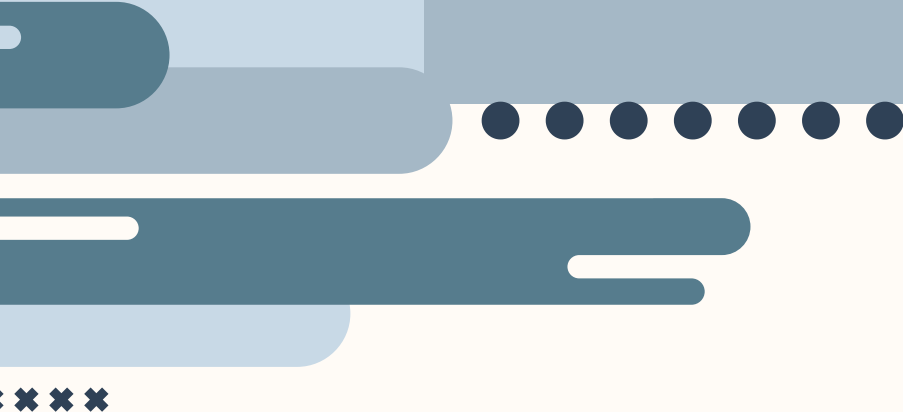
PROSES ANALISIS DATA

- Import library Python.
 - Membaca dataset sebanyak 300.000 data.
 - Membersihkan dan mengubah variabel Is Attack IP menjadi variabel suspicious.
 - Membagi data ke dalam Group A dan Group B.
 - Melakukan simulasi efek notifikasi keamanan pada Group B.
 - Menghitung proporsi login mencurigakan masing-masing kelompok.
 - Melakukan pengujian statistik menggunakan Z-Test, Confidence Interval, Chi-Square Test, A/A Test, dan Power Analysis.
- 

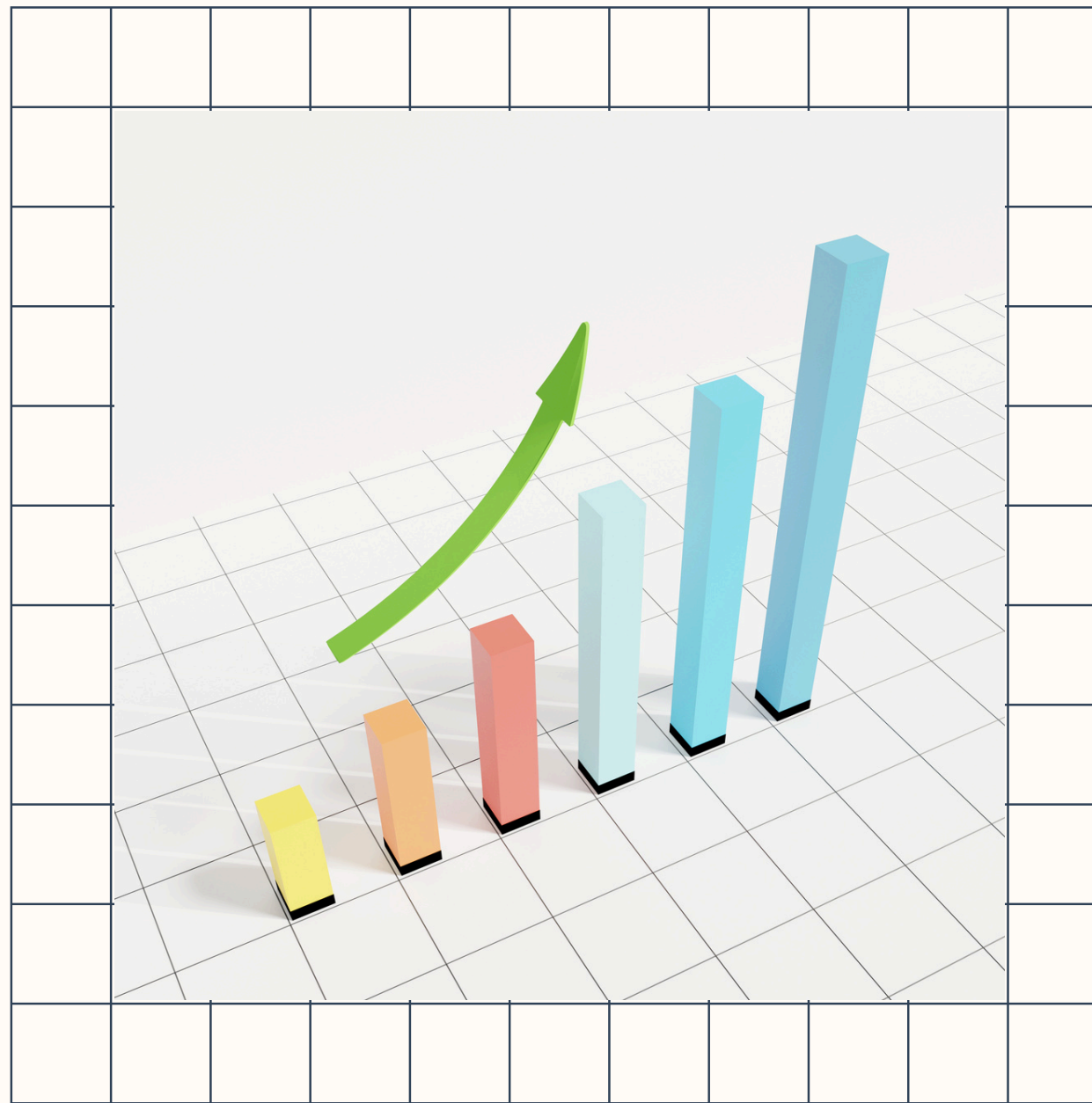


HASIL ESTIMASI MODEL

Model menghasilkan estimasi proporsi login mencurigakan pada masing-masing kelompok. Group A menunjukkan proporsi login mencurigakan yang lebih tinggi dibandingkan Group B setelah simulasi pemberian notifikasi keamanan sebesar 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa notifikasi keamanan berpotensi mengurangi jumlah login mencurigakan sebelum dilakukan pengujian statistik secara formal.

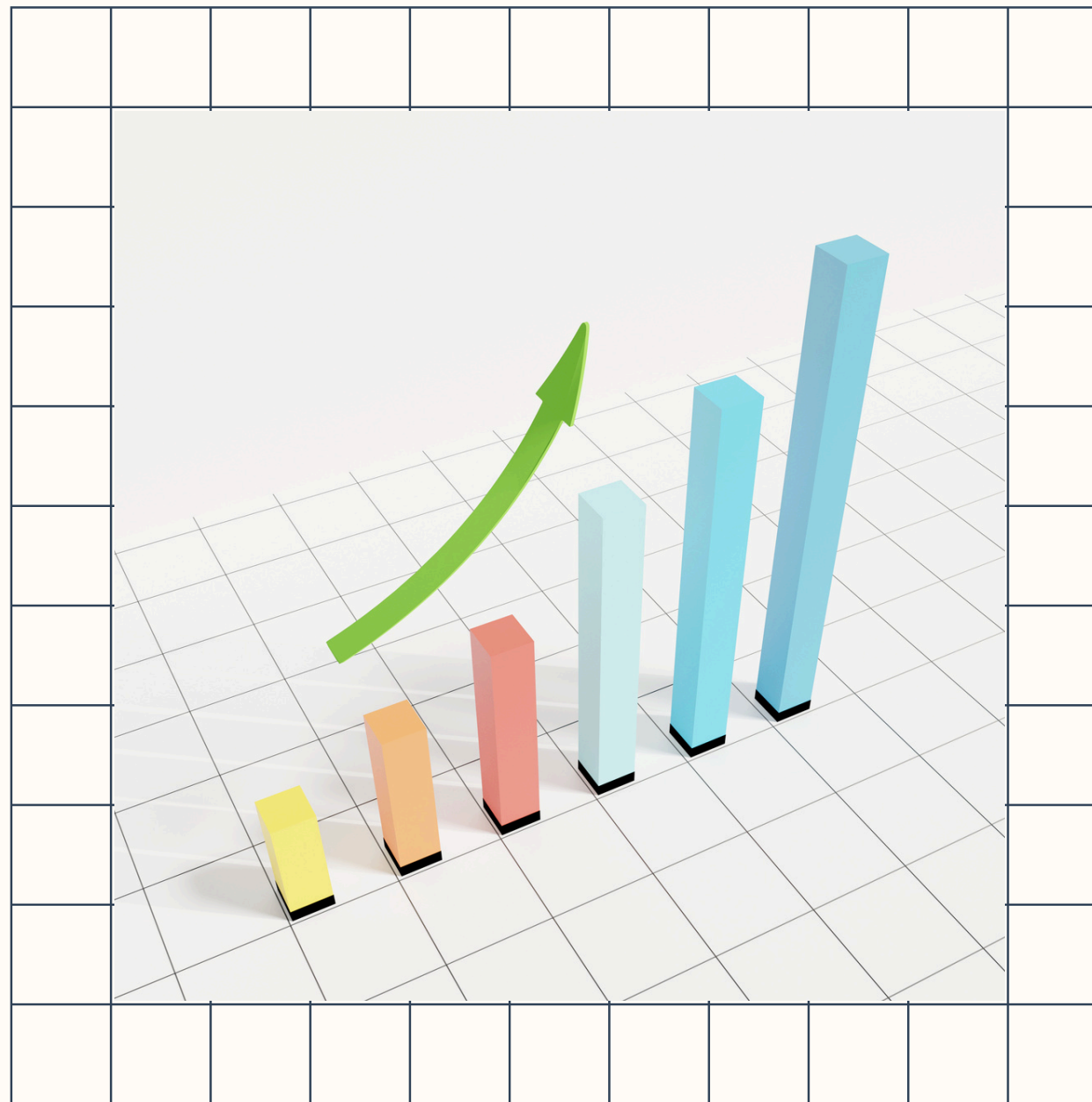


HASIL PENGUJIAN

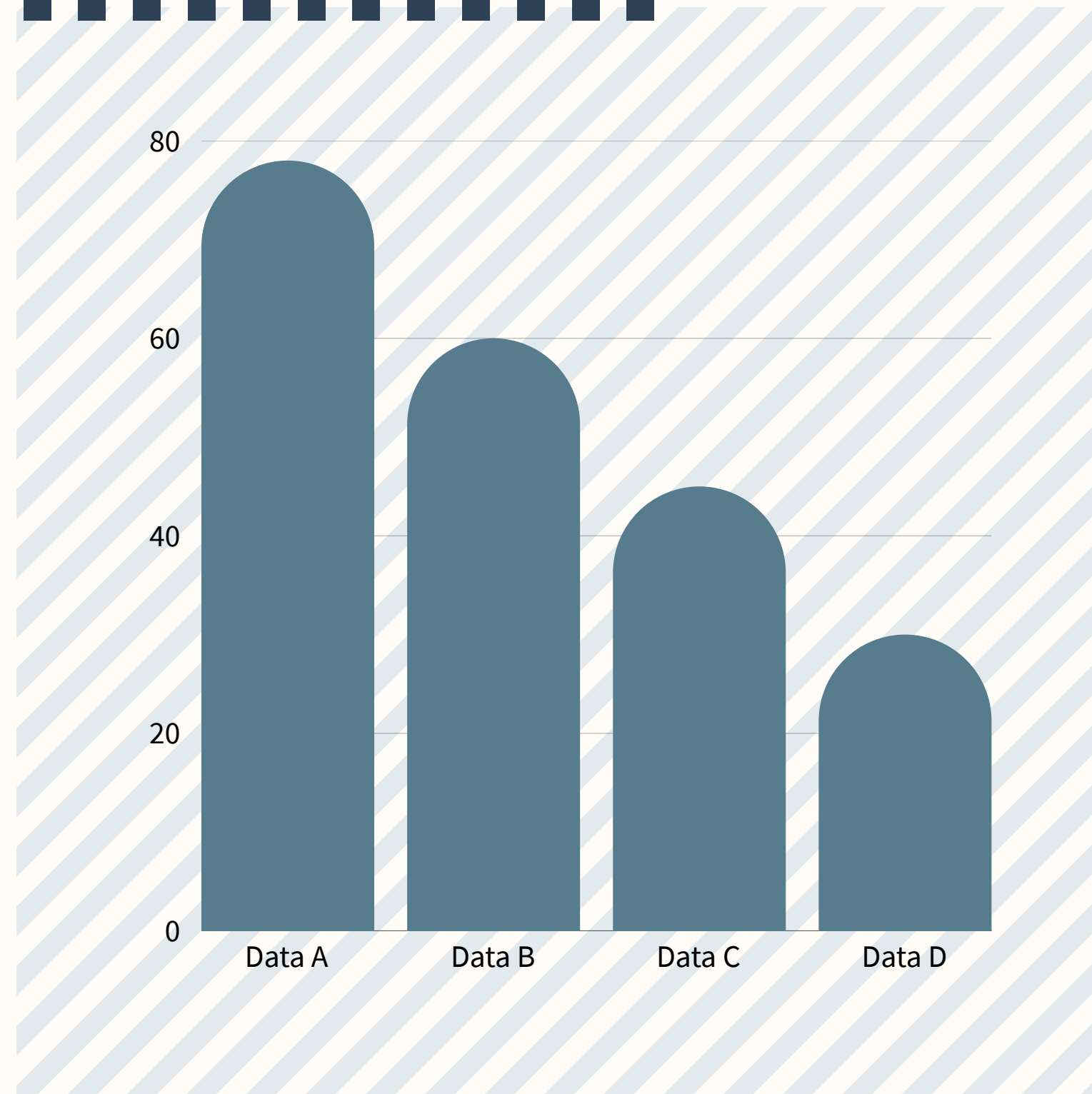


Pengujian menggunakan Uji Dua Proporsi (Z-Test) menghasilkan nilai Z dan p-value yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Apabila nilai $p\text{-value} < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa notifikasi keamanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan login mencurigakan. Hasil analisis juga diperkuat menggunakan Confidence Interval, Chi-Square Test, dan Power Analysis sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih kuat.

HASIL DETEKSI



Hasil simulasi menunjukkan bahwa proporsi login mencurigakan pada Group B lebih rendah dibandingkan Group A. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian notifikasi keamanan berhasil mengurangi sebagian aktivitas login yang berasal dari IP berisiko. Grafik perbandingan proporsi kedua kelompok memperlihatkan adanya penurunan yang konsisten setelah penerapan notifikasi keamanan.



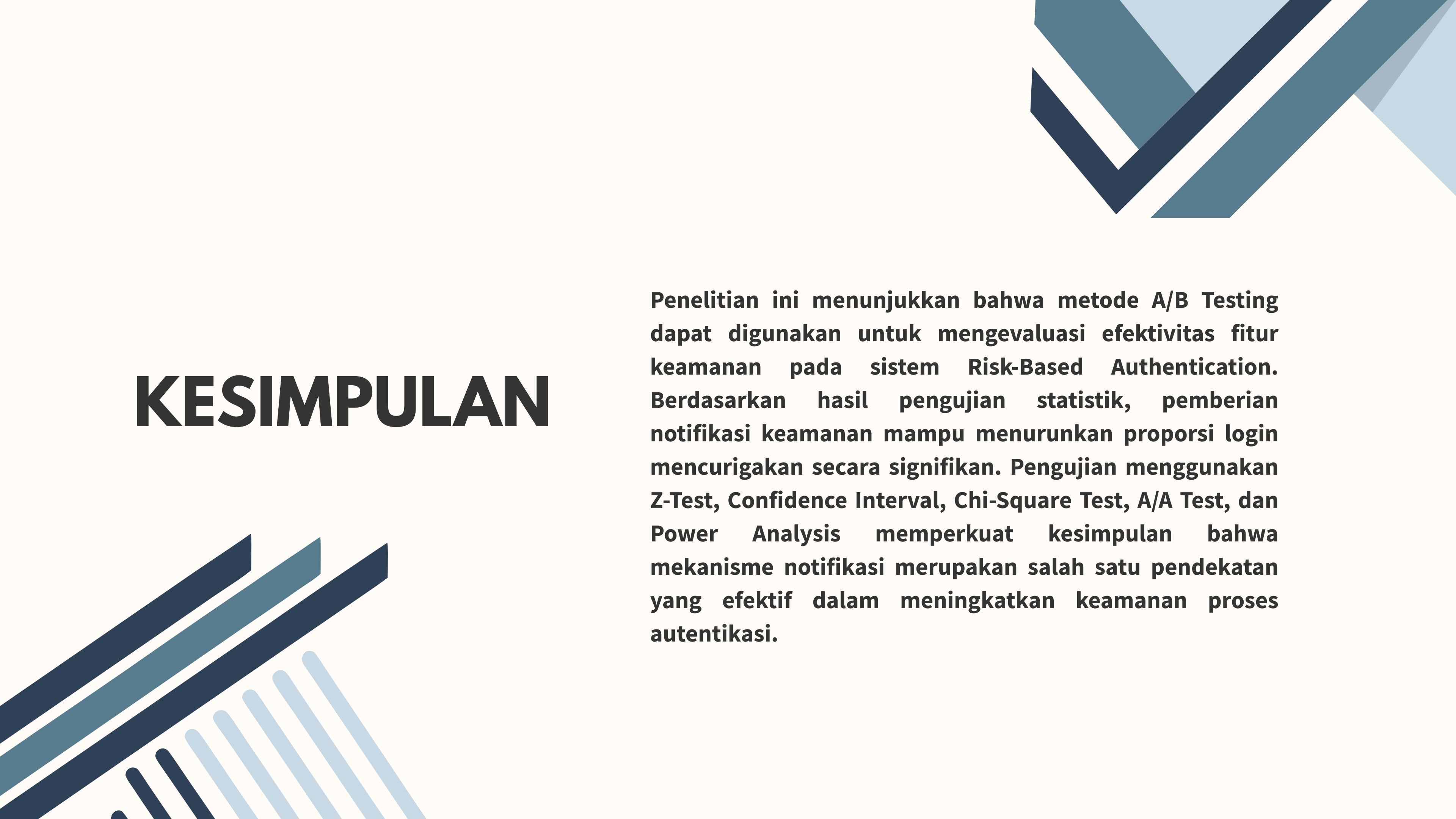
EVALUASI MODEL

Evaluasi dilakukan menggunakan Confidence Interval, Chi-Square Test, A/A Test, serta Power Analysis. A/A Test menunjukkan bahwa pembagian data ke dalam kelompok berlangsung secara acak tanpa menghasilkan perbedaan yang signifikan sebelum perlakuan diberikan. Power Analysis menunjukkan ukuran sampel yang digunakan sangat memadai sehingga hasil pengujian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.



PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian notifikasi keamanan mampu menurunkan proporsi login mencurigakan pada sistem Risk-Based Authentication. Penggunaan A/B Testing memungkinkan evaluasi dilakukan secara objektif dengan membandingkan dua kelompok yang memperoleh perlakuan berbeda. Hasil Z-Test, Confidence Interval, Chi-Square Test, dan Power Analysis saling mendukung bahwa notifikasi keamanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan aktivitas login mencurigakan.

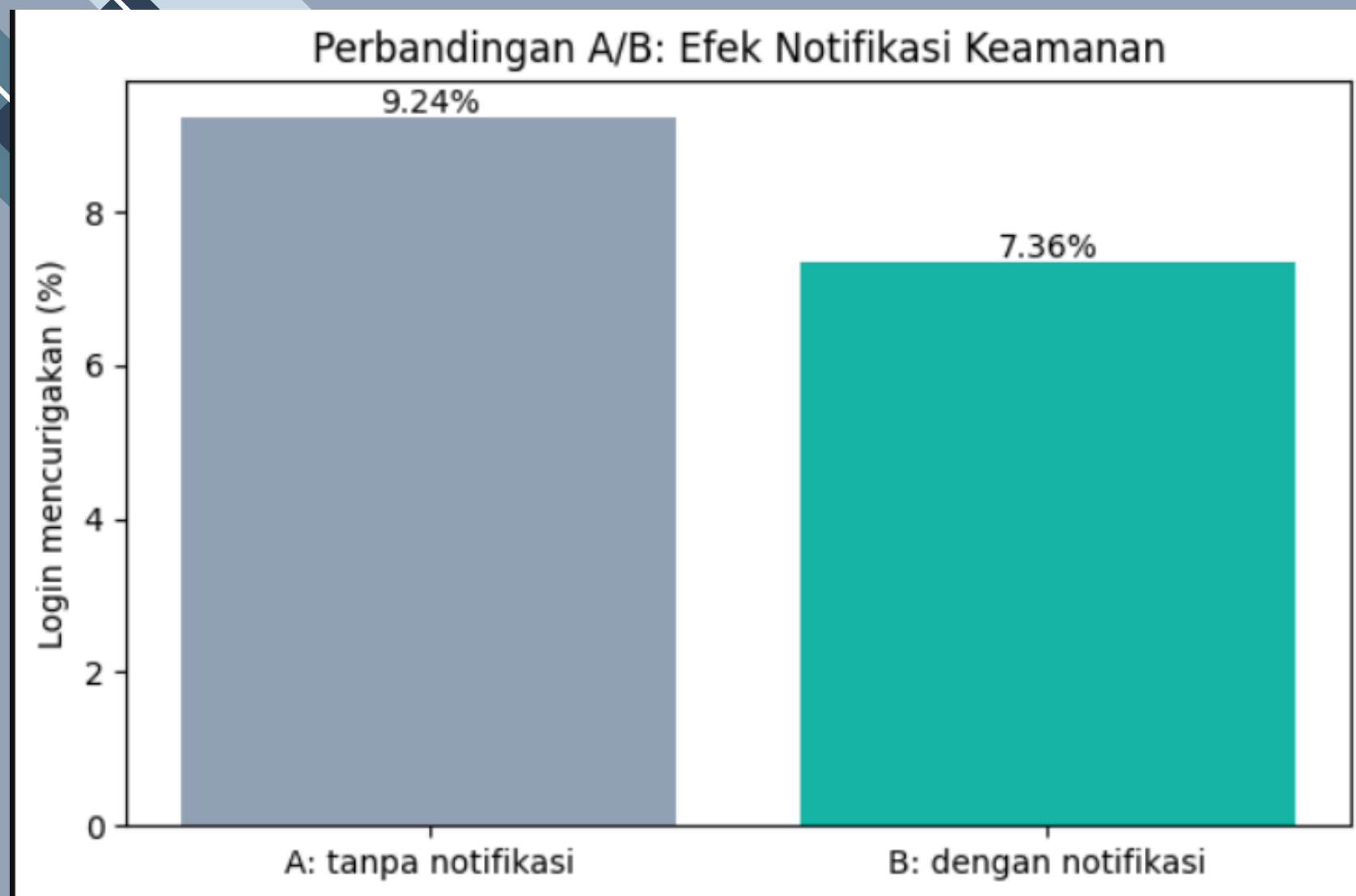
The slide features decorative geometric elements in the top right and bottom left corners. The top right corner has overlapping chevron-like shapes in dark blue and light blue. The bottom left corner has several parallel diagonal lines in dark blue and light blue.

KESIMPULAN

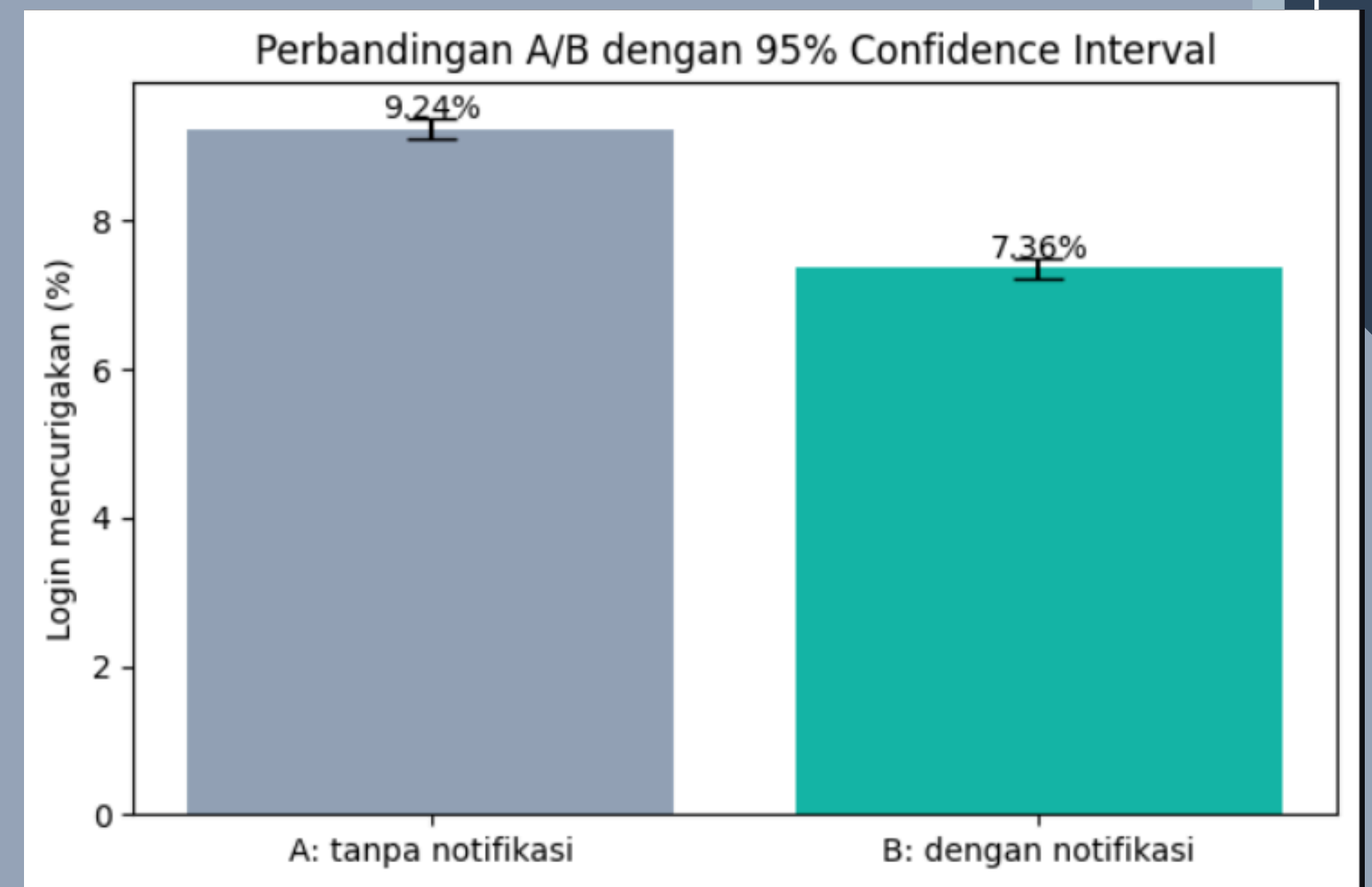
Penelitian ini menunjukkan bahwa metode A/B Testing dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas fitur keamanan pada sistem Risk-Based Authentication. Berdasarkan hasil pengujian statistik, pemberian notifikasi keamanan mampu menurunkan proporsi login mencurigakan secara signifikan. Pengujian menggunakan Z-Test, Confidence Interval, Chi-Square Test, A/A Test, dan Power Analysis memperkuat kesimpulan bahwa mekanisme notifikasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keamanan proses autentikasi.

DOKUMENTASI

GRAFIK PERBANDINGAN



GRAFIK EROR BAR





TERIMA KASIH